

현장검사 단계에서 확인해야 할 사항과 검사기준 등(제15조 관련)

1. 현장검사 기준

1) 지상의 고정 및 이동 시설·장비 검사

주 운항기지, 주 정비기지, 국내·외 취항공항 및 교체공항(국토교통부장관 또는 지방항공청장이 지정하는 곳에 한한다)의 지상시설·장비, 인력 및 훈련프로그램 등이 신청자가 인가받고자 하는 운항을 하기에 적합하게 갖추어져 있을 것

2) 운항통제조직의 운영

운항통제·운항감독방법 및 운항관리사의 배치와 임무배정 등이 안전운항을 위하여 적절하게 부여되어 있을 것

3) 정비검사시스템의 운영

정비방법·기준 및 검사절차 등이 적합하게 갖추어져 있을 것

4) 항공종사자 자격증명 검사

조종사·항공기관사·운항관리사 및 정비사의 자격증명소지 등 자격관리가 적절히 이루어지고 있을 것

5) 훈련프로그램 평가

가) 훈련시설·훈련스케줄 및 교과목 등이 적절히 수립되어 있고 실행되고 있음을 입증할 수 있을 것

나) 운항승무원에 대한 훈련과정이 기초훈련·비상절차훈련·지상훈련·비행훈련 및 항공기차이점훈련을 포함하여 효과적으로 수립되어 있고 자격을 갖춘 교관이 훈련시키고 있음을 입증할 수 있을 것

다) 검열운항승무원 및 비행교관 훈련과정이 적절하게 수립되어 있고 그대로 실행하고 있을 것

라) 객실승무원 훈련과정이 기초훈련, 비상절차훈련 및 지상훈련을 포함하여 적절하게 수립되어 있고 그대로 실행하고 있음을 입증할 수 있을 것

마) 운항관리사의 훈련과정이 적절하게 수립되어 있고 그대로 실행되고 있음을 입증할 수 있을 것

바) 위험물취급훈련 및 보안훈련과정이 적절하게 수립되어 있고 그대로 실행되고 있음을 입증할 수 있을 것

사) 정비훈련과정이 적절하게 수립되어 있고 그대로 실행되고 있음을 입증할 수 있을 것

6) 비상탈출시현

비상상황에서 비상탈출 및 구명장비의 사용 등 운항승무원 및 객실승무원이 취하여야 할 조치를 적절하게 할 수 있음을 시범보일 수 있을 것

7) 비상착수시현

수면 위로 비행하게 될 항공기의 기종과 모델별로 비상착수시 비상장비의 사용 등 필요한 조치를 적절하게 할 수 있음을 시범보일 수 있을 것

8) 기록유지관리 검사

가) 운항승무원 훈련, 비행시간·휴식시간, 자격관리 등 운항관련기록이 적절하게 유지관리 되고 있을 것

나) 항공기기록, 직원훈련, 자격관리 및 근무시간 제한 등 정비관련 기록이 적절하게 관리유지 되고 있을 것

다) 비행기록(Flight Records)이 적절하게 유지관리 되고 있을 것

9) 항공기 운항검사(Flight Operations Inspection)

비행 전(Pre-flight), 비행 중(In-flight) 및 비행 후(Post-flight) 제반 운항절차가 적절하게 이루어지고 있음을 시범보일 수 있을 것

10) 객실승무원 직무능력평가

비행중 객실 내 안전업무를 수행하기에 적절한 능력을 보유하고 있음을 시범보일 수 있을 것

11) 항공기 적합성 검사(Aircraft Conformity Inspection)

항공기가 안전하게 비행할 수 있는 성능을 유지하고 있음을 입증할 수 있을 것

12) 주요 간부직원에 대한 직무지식에 관한 인터뷰

감사관이 실시하는 주요 보직자에 대한 무작위 인터뷰 시 해당직무에 대한 이해와 필요한 지식을 보유하고 있음을 입증할 수 있을 것

2. 고정시설(fixed facilities)에 대한 검사

1) 건물(Building) : 이 검사는 외국에 있는 시설을 포함하여 운항증명 신청자가 사용할 각 기지 및 청사의 건물이 적절한 장비와 필요한 방역 시설 및 보안과 비상경보 및 장비를 갖추고 계획된 운항을 위하여 적절한 지를 결정하기 위하여 계획되어야 한다. 이러한 검사는 격납고, 정비와 정비작업장, 행정직원, 운항관련자의 사무실, 승객대합실, 화물창고와 화물취급건물에 관한 점검이 포함된다.

2) 공항 : 모든 목적공항 및 교체공항은 운항상 사용에 적합한 지를 결정하기 위하여 검사되어야 한다. 그러나 이 검사 요건은 공항이나 그 부속 시설이 항공안전감독관에게 이미 알려졌고 항공안전감독관이 계획된 운항에 적절하다고 인정한 경우에는 생략될 수도 있다.

인가받고자 하는 운항계획이 전세계의 넓은 지역을 포함하고 있는 경우 항공

안전감독관이 모든 취항예정 공항에 대하여 검사하는 것은 현실적으로 불가능하다.

따라서, 항공안전감독관은 운항증명 신청자가 주로 사용할 주 공항에 대해서만 검사를 실시하는 것이 바람직하고 운항증명 교부 시에는 운영기준 (Operations specifications)에 인가된 지역의 다른 공항에 대하여는 국토교통부장관 또는 지방항공청장의 사전인가 없이 사용해서는 안 된다는 것을 명시한다.

공항검사는 최소한 다음 사항을 포함하여야 한다.

- 1) 활주로
- 2) Clear ways
- 3) Stop ways
- 4) 유도로
- 5) 계류장 및 주기장
- 6) 항공 등화 (접근 등화 포함)
- 7) 시계 및 계기 접근보조시설
- 8) 항행안전시설
- 9) 통신업무
- 10) 항공교통관제업무
- 11) 기상업무
- 12) 항공정보업무
- 13) 공항서비스 장비(활주로 청소차, 제설차 등)
- 14) 지상 제빙장소 및 장비
- 15) 충돌, 소방 및 구조 시설 및 장비
- 16) 연료 및 윤활유 취급절차
- 17) 공공보호, 보안 예방 포함
- 18) 운항에 영향을 미치는 장애물
- 19) 계기접근절차 및 관련된 지도
- 20) 항공당국에서 설정한 장애물 회피 고도/높이

주1) 계기접근절차는 ICAO PANS-OPS, Volume II (Doc 8168) 또는 FAA TERPs에 부합해야 한다.

주2) 공항의 최저운영 기상치를 결정하는 데에는 「정밀접근계기비행운용지침」 및 ICAO Doc. 9365(Manual of All-Weather Operations)을 참조한다.

공항검사와 관련하여 항공안전감독관은 운항증명 신청자가 자사의 운항에 필요한 공항자료의 입수 및 사내 배포절차가 적절한지를 결정하여야 한다.

3. 이동장비 (Mobile equipment)에 대한 검사

운항에 사용될 이동장비의 검사는 그 사용에 있어서 적합성, 적절성 및 안전성에 특별한 관심을 두어야 하며, 이러한 장비에는 연료차, GPU, Oxygen and Compressed Air servicing 장비, Towing Tugs, Cargo and Baggage handling 장비, 기내식 차량, Sanitary servicing 차량 및 De-icing 장비 등이 해당된다.

4. 운항관리 조직(Operational Control Organization)

운항관리 조직의 전반적인 효율성 분석은 다음 사항에 대한 철저한 분석을 포함해야 한다.

- 1) 운항증명 신청자는 ICAO Annex 6 Part 1의 요건을 충족할 수 있는 항공기 운항의 통제 및 비행감시 방법을 유지하고 설정하여야 한다. 항공기 비행감시에 내재된 업무의 책임과 의무의 폭을 확장하는 것은 운항증명 신청자가 운항관리사의 근무가 요구되는 인가된 항공기 운항 통제와 비행감시 방법에 관한 이점이 있다는 것을 인식해야한다. 이러한 체계 내에서 운항관리사는 회사의 운항통제 센터(Operations Control Center)에 배속되고 근무 중에는 운항규정에 명시된 운항관리절차 및 정책을 수행할 책임을 갖도록 되어 있는지 확인한다.
- 2) 운항규정에는 운항관리사의 기능 및 책임을 명시하여야 한다. 실제 부여된 임무는 자격자 또는 자격 미 취득자가 인가된 항공기 운항통제 및 비행감시 방법에 포함되는지 여부에 따라 달라질 수 있다.
- 3) 운항관리사의 구체적 책임은 기장의 비행 준비에 대한 지원 즉 운항 또는 비행 계획서의 작성, 관제, 통신, 기상 기관 관련 업무에 관한 조항과 효율적이고 안전한 비행의 수행을 위하여 필요한 정보를 기장에게 제공하는 것이 포함된다. 또한 운항관리사는 그들의 관할 하에 있는 항공기의 운항 상황을 감시하고 비행이 계획대로 수행될 수 없을 때 결항, Rerouting 또는 Replanning에 대한 회사 요건을 기장에게 조언할 의무가 있다. 전술한 것과 관련하여 기장이 비행의 안전에 대한 최종적인 책임을 진다는 것에 유의하여야 한다.

주) 운항관리사의 구체적 권한, 임무 및 책임에 대한 자세한 지침은 "운항규정작성에 관한 지침"에 수록되어 있으며, 인가된 운항관리사의 나이, 기술, 지식, 경험에 관한 요건은 항공법령에서 정한 바에 따른다.

5. 인원의 배치의 적절성에 대한 검사

다음 각 목의 사항에 대한 적절성을 검사한다.

- 1) 관련법규에 따라 부여된 업무량을 원활하게 수행할 수 있는 충분한 인원이 배치되었는지
- 2) 법에 의하여 정해진 운항관리사의 일일 최대 근무시간이 준수되고 있는지
- 3) 운항증명 신청자가 운항관리사를 그들의 주된 기능을 저하 할 수 있는 사무원이나 정비사 등과 같은 다른 기능으로 이용하고 있지 않은지
- 4) Dispatch 및 Control 업무를 수행하기 위한 공간, 기온, 조명, 소음 및 통제와 같은 운항관리 시설이 적절한지

6. 통신시설 등의 요건에 대한 적절성 검사

다음 각 목의 사항에 대한 적절성을 검사한다.

- 1) 통신시설이 계획된 운항요건에 부합하는지 판단한다.
- 2) 공항 또는 항행보조 시설의 위험한 상태에 관하여 항공기에 통보 하는데 사용하는 절차를 검토하고 평가한다.
- 3) NOTAM이 적기에 운항승무원에게 제공되는지 판단한다.
- 4) 비상통신 시설 및 절차가 적절한지 판단한다.
- 5) 운항관리사가 지상(Gate)의 운항승무원과 신속하고 신뢰할 수 있는 음성통신을 할 수 있는지 판단한다.
- 6) 운항관리센터와 관련 항공교통관제기관의 통신의 적절성을 판단한다.
- 7) 공지통신과 운항 안전통신을 위한 지점과 지점간의 연락망의 적합성을 결정하고 운항관리센터의 관할 하에 있는 모든 지역에 걸쳐 신속하고 신뢰할 수 있는 통신을 확보하기 위하여 통신이 적절한 정도로 혼잡하지 않음을 확인하여야 한다.
- 8) 운항관리사가 그들의 관할 하에 있는 지역 내의 모든 운항 양상에 익숙하고 운항관리에 필요한 모든 통신 계통의 사용에 적절히 자격을 갖추고 인가되었는지를 확인한다.
- 9) 운항관리시설 또는 항로상 지상국과 항공기간의 전문이 즉시 접수되는 것이 특히 강조되는지 확인한다.
- 10) 기상정보 제공을 위한 통신시설이 적합한지 판단한다.

7. 기상정보에 관한 요건에 대한 적절성 검사

다음 각 목의 사항에 대한 적절성을 확인한다.

- 1) 운항증명 신청자가 적절한 인원과 시설을 갖춘 기상담당 부서를 조직하고 있는지 확인한다.
- 2) 비행계획을 위하여 운항증명 신청자가 필요로 하는 기상보고와 예보의 가용

성을 확인하기 위한 적절한 절차가 수립되었는지 확인한다.

- 3) 운항관리가 행해지고 있는 지역에 관한 가용한 모든 기상정보가 정확히 사용되고 있는지 확인한다.
- 4) 운항관리사의 기상 일반에 대한 지식과 그들이 관리하는 지역의 기상현상에 대한 지식에 대해 확인한다.
- 5) 노선검사 시 비행 전 브리핑 동안 운항관리 부서에 의해 운항승무원에게 제공된 기상정보와 실제 항로상에서 경험한 기상현상과 비교 평가한다.
- 6) 요란, 뇌우, 화산재, 착빙현상 및 기타 특수 기상현상에 관련한 정보 전파를 위한 운항관리의 절차를 확인한다.
- 7) 요란, 뇌우, 화산재 및 착빙현상은 물론 이를 회피하기 위한 최적 항로 및 고도에 관한 최신의 정보를 운항관리사와 승무원에게 제공하는 수단을 운항증명 신청자가 갖추고 있는지를 확인한다.
- 8) 중간기착지에서 기장에게 적절한 기상정보를 제공하기 위하여 필요한 절차가 수립되었는지 확인한다.
- 9) 비행 중 기상보고와 관련한 운항증명 신청자의 전반적인 절차의 적합성 여부를 확인한다.

8. 운항관리절차에 관한 요건에 대한 적절성 검사

다음 각 목의 사항에 대한 적절성을 확인한다.

- 1) 운항관리사와 기장이 비행에 관련된 모든 요소의 분석에 있어서 책임을 수행하는지에 특별한 관심을 기울여야 하며, 이와 관련하여 항공안전감독관은 운항관리사가 관련 절차에 의하여 적절한 역할을 수행하는지를 확인하여야 한다.
- 2) 운항증명 신청자가 항공기 성능자료, ATC 절차, 항행 시설, 항행 장비, NOTAM, 공항 제한, 필요연료 량 및 기상 예보와 현천 등 Dispatch에 중요한 사항에 대하여 운항관리사를 적절히 훈련 또는 교육시키는 것을 확인할 수 있는 절차를 수립하였는지 확인한다.
- 3) 항공기 성능 즉, 항공기 중량과 Centre of Gravity Location, Critical Speeds, Climb Gradients, Obstacle Clearance Limitations 등의 산출과 관련된 법규에 부합하기 위하여 사용된 방법과 절차의 적합성을 확인한다.
- 4) 항공기에 탑재하는 MEL, CDL, Aircraft Mass and Balance Form, Manifest 등 관련 비행허가 서류와 일치하는 것을 확인할 수 있는 비행허가 절차가 수립되었는지 확인해야 한다.

5) 비행감시 절차가 적절하고 국토교통부의 관련규정에 적합한지를 확인해야 한다.

9. 비행계획서에 관한 요건에 대한 적절성 검사

다음 각 목의 사항에 대한 적절성을 확인한다.

- 1) 운항증명 신청자가 사용하는 운항비행계획서에 포함될 자료의 적합성을 확인한다.
- 2) 국토교통부의 규정에 부합함을 결정하기 위하여 보관된 비행계획서와 운항비행계획서의 표본을 검토한다.

10. 운항승무원 자격 및 면허(Flight crew qualifications and licensing)

운항증명 신청자가 운항승무원 자격이 국토교통부 규정요건에 부합하고 개개인이 적합하게 자격을 부여받았으며, 적절하고 유효한 한정자격을 소지하고 있음을 확인할 수 있는 훈련과정 및 절차를 수립하였는지 확인하여야 한다.

11. 객실 승무원의 자격(Cabin attendant competency)

운항증명 신청자가 객실승무원이 비상시 또는 비상탈출이 필요한 상황에서 수행하여야 할 안전 업무와 기능을 수행할 자격이 갖추어진 것을 확인하기 위한 교육과정을 수립하고 있음을 확인하여야 한다.

12. 훈련 프로그램(Training programmes)

- 1) 훈련프로그램은 운항규정이나 운항규정의 일부를 형성하는 훈련교범에 상세하게 기술될 수 있으나 분리되어 발행되어야 한다. 그 선택은 일반적으로 운용자의 항공기 종류나 운항 범위에 달렸다. 운항증명 신청자는 개정과 적용을 쉽게 하기 위하여 하나 또는 그 이상으로 나누어진 훈련규정에 훈련프로그램을 수립하는 것이 용이하다. 훈련 프로그램은 운항증명 신청자의 직접관리에 의하여 수행되거나 운항증명 신청자와의 계약에 의하여 다른 훈련 시설에 의하여 또는 이 두 가지의 복합적인 방법에 의하여 수행될 수 있다. 어떤 경우든지 항공안전감독관은 운항증명 신청자의 지상과 비행 훈련 프로그램의 모든 단계의 철저한 분석을 수행하여야 하며, 이 분석은 훈련 방법, 교육과목, 훈련자료/도구, 훈련기준, 관련 시설 및 기록 유지가 적절한지를 결정할 수 있도록 해야 한다. 또한, 지상 및 비행교관의 자격이 설정되어야 하며

그것의 효율성이 평가되어야 한다.

2) 훈련 프로그램의 평가에는 다음 요소들이 고려되어야 한다.

가) 교육과목의 완전성과 시설, 도구, 장비 및 관련 자료의 적합성. 비행훈련 교과목에 적합한 인가된 훈련도구와 모의비행장치의 가용성에 특별한 관심을 기울여야 하며, 이러한 요건은 요구되는 훈련의 특정 형식에 따라 충분히 제공되어야 하고 목표한 훈련기준과 결과를 성취할 수 있도록 사용되어야 한다. 특히 교육훈련을 위한 적절한 지상 및 비행훈련시설과 모의비행장치(Simulator) 또는 조종실 절차 훈련장비(Cockpit procedure training devices) 등을 갖추고 있어야 한다.

나) 항공기 System, 공항제한 및 기타 관련사항에 대한 교육을 위하여 컴퓨터를 사용한 교육, Slides, Video 또는 Movie Films을 사용하는 시청각 훈련 System의 효율성과 적합성.

다) 운항요원을 심사하고 그들의 능력을 결정하는 교관, 검열운항승무원 및 훈련 감독자의 직업적 능력, 지식, 자격 및 숙련도.

3) 훈련의 범위, 질 및 효율성을 평가함에 있어서 항공안전감독관은 다음 사항을 결정하기 위하여 실제의 훈련이나 교육을 참관하여야 한다.

가) 운항증명 신청자가 규정된 교과목을 준수하고 있는지

나) 운항증명 신청자의 지상 및 비행 교관과 검열운항승무원의 능력

다) 훈련요원이 약한 또는 만족스럽지 못한 학생을 인식하고 적절히 처리할 수 있는 능력

라) 새로운 항공기 및 장비가 사용되거나 새로운 또는 개정된 정비 방식 또는 절차가 도입되었을 때 요원을 지도하고 필요한 훈련자료를 얻을 수 있는 규정

4) 훈련 프로그램을 검사하는 동안 다음을 확인하기 위하여 승무원 자격관리 및 승격 계획 또한 검사해야 한다.

가) 적절히 인가되고 자격을 갖춘 요원에 의하여 세심한 방법으로 훈련 및 관련된 자격 심사가 행해지고 있는지

나) 비행 훈련 중 관련된 항공기 및 훈련받는 조종사와 훈련 또는 검열운항 승무원 자격과 경험을 고려하여 사고를 야기할 수 있는 기동의 금지가 규정되어 있는지

다) 훈련 및 검열운항승무원의 선호 또는 개인적 기술에 과도하게 의존하지 않고 훈련 과목에 의거하여 그리고 체계적인 방법에 의하여 초기 또는 보수교육이 수행되는지

라) 승객이 탑승한 상태에서는 항공기의 비행특성에 영향을 주는 비상 상황을 모의훈련하지 않는다.

주. 수행할 필요가 있는 위험스러운 항공기 작동은 가능한 한 실제 비행보다 인가된 모의훈련장치로 행하여야 한다.

- 5) 운항증명 신청자의 훈련 프로그램을 초기, 보수, 전환, 승격훈련과 같이 독립적인 부분으로 인가하는 것이 편리할 것이며 이것은 다시 지상, 모의훈련장치, 비행훈련 등으로 세분될 수 있다. 만약 이 훈련 프로그램의 일부분이 요구되는 기준을 충족하지 못한다면 상세한 결함의 설명과 시정 조치를 운항증명 신청자에게 통보하여야 한다. 검사관은 모든 훈련 프로그램이 완전히 충족되었을 때 운항증명 신청자에게 인가되었다는 것을 운항증명 신청자에게 공식적으로 통보해야 하며, 이와 관련하여 계속적인 어떤 훈련 프로그램의 변경도 국토교통부 또는 지방항공청장의 인가를 받아야 한다는 것을 운항증명 신청자는 명확히 이해해야 한다.

13. 비상탈출 시범(Emergency evacuation demonstration)

- 1) 운항증명 신청자는 개개의 운항승무원에게 비상시 또는 비상탈출이 요구되는 상황에서 수행하여야 할 업무를 지시하여야 한다. 운항기술기준에 의거 매년 항공기 비상탈출 시 비상 및 구명장비를 이용한 교육과 훈련을 포함한 훈련을 수행하여야 한다. 이와 관련하여 가장 효과적인 운항승무원 훈련은 객실 승무원 훈련과 연계하여 수행하는 것이다. 따라서 운항증명 신청자는 최대 90초 내에 항공운송용 항공기운항에 인가된 승무원을 포함하여 최대한 많은 승객을 비상탈출 시킬 수 있도록 필요한 지침, 업무지시, 승무원 자격 및 사용될 장비를 설정하여야 한다.
- 2) 운항증명 신청자의 비상탈출 능력을 평가, 분석하고, 항공기 비상절차, 승무원 비상탈출 훈련 및 비상장비의 적합성을 검토하며, 탈출시범동안 주의할 점은 다음과 같다.
- 가) 지상 및 항공기내에서 승무원이 할당된 임무와 책임을 수행하는지
 - 나) 탈출 동안 승무원의 위치
 - 다) 기장 지휘책임 수행의 효율성
 - 라) 부상자 발생시 지휘권의 이양
 - 마) 승무원의 탈출업무 수행의 효율성
 - 바) 경험한 결함, 결점 또는 지연
- 3) 검사관은 비상탈출 시범평가서를 작성함에 있어서 탈출시범이 시작된 각 단계에서 다음 사항을 기록해야 한다.
- 가) 인가된 출구 개방에 소요된 시간

- 나) 비상탈출 Slide를 Deploy하고 Inflate하는데 소요된 시간
- 다) 첫 탈출자가 날개 위 출구를 통하여 탈출하는데 소요된 시간
- 라) 각 출구로 탈출한 사람의 수
- 4) 만약 운항증명 신청자가 각각의 특정 항공기 형식, Model과 Configuration에 대하여 규정된 시간 안에 만족스럽게 시현하지 못하였다면 다음을 포함하는 결함을 수정하기 위한 절차를 수행하여야 하다.
 - 가) 비상절차의 개정
 - 나) 승무원 훈련의 개선
 - 다) 사용된 장비의 개조 또는 변경
 - 라) 승객 Compartment 배치의 변경
 - 마) 승객 좌석수의 축소

14. 착수 시범(Ditching demonstration)

- 1) 착수시범은 장거리 해상비행을 실시할 각각의 항공기 형식, Model 및 Configuration의 인가과정의 운항심사단계에서 요구된다. 검사관은 이 시범을 수행하기 앞서 항공기가 착수를 포함한 감항증명을 가지고 있는지 결정하여야 한다. 항공기가 착수인가를 획득하지 않았다면 장거리 해상비행은 허가될 수 없다.
- 2) 착수시범은 모의시범으로 행해져야 하며, 다음은 착수시범훈련 동안 평가되고 주목되어야 할 특정 요소이다.
 - 가) Emergency Locator Transmitter, First Aid Kits, Medical Kits, Life Jackets, Inflatable Slides, Life rafts와 같은 충분한 수의 비상장비들이 탑재되었는지
 - 나) 비상장비가 적절히 적재되고 정해진 시간 내에 쉽게 사용될 수 있는지
 - 다) 비상장비가 피구조자로부터 일탈되는 것을 방지하기 위한 수단이 제공되고 사용되고 있는지
 - 라) Slides, Life Jackets 및 Life Rafts가 수용 가능한 제한 시간 내에 완전히 팽창되는지 그리고 팽창 Slides가 적절히 전개되는 것을 포함하여 여타의 비상장비가 적절히 작동을 하는지
 - 마) 사용될 비상출구가 지정되었는지 그리고 그런 출구가 즉시 개방되는지
 - 바) 비상절차와 관련 검사표가 적절하고 승무원이 바르게 사용하고 있는지
 - 사) 승무원이 적절하게 훈련을 받았는지
 - 아) 승무원이 그들의 부여된 임무와 책임에 익숙하고 즉각적으로 실행하는지
 - 자) 승무원이 비행기가 떠 있을 짧은 시간동안 예상되는 임계 상황 하에서 항공기로부터 탈출을 원활히 하도록 운항규정에 명시된 절차를 따르고

가용한 비상장비를 사용할 수 있는지

차) 탈출자와 승무원 자신을 가능한 부상으로부터 보호하기 위한 적절한 안전 주의사항이 지켜지는지

3) 착수시범의 효율성을 평가하기 위하여 검사관은 다음을 기록해야 한다.

가) 착수가 시작된 시각으로부터 사용될 출구 또는 비상출구가 개방된 시간

나) 각 Life Raft가 진수한 시각

다) 각 Life Raft가 팽창하는데 소요된 시간

라) 모든 Life Raft에 탑승을 완료한 시각

4) 착수시범 과정에서 발견된 비상절차와 관련된 비상장비의 결함을 운항증명 신청자가 수정하여야 하며, 이것은 이런 비상절차가 검사관에 의하여 수용할 수 있는 것으로 고려되기 전에 추가적인 시범을 요구할 수 도 있다.

15. 기록(Records)에 관한 검사

1) 운항증명 신청자가 유지하고 있는 기록을 검사하는 과정에서 검사관은 다음의 요소들을 고려하여야 한다.

가) 운항기술기준에 의거 운항증명 신청자는 일정기간동안 운항에 관련된 특정 자료를 유지하여야 한다. 운항 및 비행 기록 검사의 주된 목적은 운항증명 신청자가 설정한 절차가 관련된 법규에 부합하는가를 확인하기 위한 것이다. 이 기록들은 과거에 행한 운항과 미래에 행해질 운항의 방법과 이러한 운항이 관련 규정에 따라 수행되는지를 나타내기 위한 면허 검사과정의 일부분으로 조사되어야 한다.

나) 검사에는 최소한 다음을 포함해야 한다.

- 승무원 기록
- 승무원의 승무시간 및 비행근무시간 기록
- 운항 및 비행 기록
- 정비 기록

주) 정비 기록에 대한 자세한 사항은 6.3.7을 참조한다.

다) 검사를 수행함에 있어서 기록은 다음을 위하여 조사되어야 한다.

- 준비의 정확성과 조심성
- 보관 절차의 분류와 효율성
- 범위의 적합성

2) 승무원 및 운항관리사 기록사항(Crew member and flight operations officer/flight dispatcher records)

가) 운항 승무원 : 검사관은 운항승무원의 자격이 유효한 가를 결정하기 위하여 조종사의 기록을 검사한다. 운항승무원 기록은 다음 정보를 포함하여야 한

다.

- (1) 성명
- (2) 현 직책
- (3) 운항승무원 면허 - Type, Number, Medical Qualification 및 Ratings
- (4) 만약 독립적인 Medical Certificate가 필요하다면 - Date, 결과 및 최근 신체검사 등급
- (5) 최근 Proficiency Check의 기록
- (6) 현재 인가된 항공기의 비행시간을 포함한 비행기간 기록
- (7) 노선 및 특수공항자격
- (8) 자격의 유지 - Type, 총 시간, 일자 및 면허관련 사항

나) 객실 승무원 : 객실승무원의 기록은 다음 정보를 포함해야 한다.

- (1) 성명
- (2) 현직책
- (3) 승무원 면허, 번호(만일 객실승무원은 면장이 있다면)
- (4) 일반교육과 항공기 비상절차 훈련을 포함한 초기훈련
- (5) 정기 특정 항공기에 대한 비상 및 탈출 절차 훈련

다) 운항관리사

운항관리사 기록은 면허, Current 자격 및 근무시간제한에 관한 관련규정에 부합함을 결정하기 위하여 검토되어야 한다. 운항관리사의 기록은 다음을 포함하여야 한다.

- (1) 성명
- (2) 면허 유효일
- (3) 항공기 자격
- (4) 항로 또는 지역자격
- (5) 자격의 유지
- (6) 근무시간 기록

3) 승무원 승무시간 및 비행근무시간 기록(Crew flight and duty time records)

승무시간과 비행근무시간 제한에 관련된 법적 규정에 부합함을 검사하기 위하여 기록을 조사하여야 하며, 이 조사는 운항증명 신청자에 의하여 행해진 어떤 발체된 것을 조사하는데 국한되지 않고 비행, 운항관리, 개인 Log Book 등과 같은 기본 자료에 의하여 이루어져야 한다. 근무시간 기록의 타당성을 설정하기 위하여 특별한 주의를 기우려야 하며 이와 관련하여 각 비행에 대하여 승무시간과 비행근무시간 사이의 기준 간격이 조회되어야 한다.

지상교육, 모의비행장치훈련, 비상훈련 참석 등으로 누적된 근무시간이 고려되어야 한다. 운항증명 신청자는 자신의 계획에서 비행 전 준비와 비행 직후 임무를 위하여 설정된 최소시간을 명시해야 한다. 운용자의 조직 내에서 비행근무와 휴식시간에 대한 의문에 의사 결정을 내리고 지침을 발행하기 위한 그리고 결정보고를 수행하기 위한 책임이 명확히 규정되고 임원 중 한사람에게 임명하여야 한다.

16. 운항 및 비행기록(Operation and flight records)

1) 운항계획 : 다음을 확인하기 위하여 이 부분의 검사는 각 비행에 관련된 기록을 포함하여야 한다.

가) 이미 완료된 운항 비행계획

나) 운항비행계획이 세밀하게 그리고 정확하게 수립되고 운항규정에 의하여 요구되는 모든 정보를 포함하였는지

다) 그 준비에 있어서 관련 기상 보고 및 예보가 적절히 고려되었는지

라) 필요하다면, 교체공항의 선택과 운항 적합성이 고려되었는지

마) 탑재된 연료가 운항증명 신청자의 인가된 연료 산출 절차에 의거하여 계산되었는지

2) 운항관리 : 운항관리 기록은 다음을 확인하기 위하여 검사하여야 한다.

가) 운항관리 일지가 유지되고, 감시유지가 적절히 문서화되었는지

나) 모든 비행이 운항규정에 명시된 절차에 의거 근무 중인 운항관리사 또는 담당자의 능동적인 참여에 의하여 계획되고 수행되었는지

다) 비상시 근무 중인 운항관리사에 의하여 적절한 조치가 취해졌는지

3) 연료산출 : 이 검사의 목적은 운항증명 신청자의 항공기가 운항규정에 설정된 절차에 따라 적절한 연료탑재량이 계산되었는지를 결정하기 위한 것이다. 이 결정을 위하여 연료 요구량이 커다란 차이를 나타내는 다른 원칙, 항로 또는 항로 부분과 항공기 최대연료가 중요한 구간을 포함하여 Dispatch된 비행기록이 조사되어야 한다.

가) 운항 비행계획서 (Operational Flight Plan)

나) ATS 비행계획서 (ATS Flight Plan)

다) Mass and Balance Forms (Weight and Balance Manifest)

라) Technical Log Books

특정 비행에 탑재될 연료량이 결정되었다면 목적지와 항로상 기상, 바람, 교체공항 등 비행과 관련된 예보와 상황을 고려하여 인가된 연료 산출 공식과 실제 탑재량을 비교할 필요가 있다. 전술한 정보는 비행의 Dispatch와 감시에 사용된 기상 자료와 다른 서류로부터 이용 가능해야 한다.

4) 항공기 탑재 : 이 부분의 검사는 운항증명 신청자의 항공기가 다음에 의거하여 안전하고 올바르게 탑재되었다는 것을 확인하기 위한 것이다.

가) 항공기 성능 요건에 부합하기 위한 제한된 중량 규정

나) 비행교범(Flight Manual)과 운항규정에 명시된 중량과 무게중심 제한

다) 비행교범(Flight Manual)과 운항규정에 명시된 Deck 및 Bulkhead 탑재 제한

라) ICAO의 Technical Instructions for the safe Transport of Dangerous Goods by Air(Doc 9284) 최신판에 명시된 위험물 수송에 관한 제한 사항

항공기의 실제 이륙중량을 결정하기 위하여 탑재품 목록을 포함하여 관련된 중량 배분 양식의 정확성을 검사할 필요가 있다. 승객, 수화물, 화물 및 우편물 중량을 관련 Manifest와 비교하고 탑재 연료 중량은 정비 관련 서류와 운항 비행계획으로부터 결정되어야 하며, 무상화물도 유사하게 검사되어야 한다. 이후 실제 이륙중량은 관련 비행에 적용 가능한 상태의 최대허용 이륙중량과 비교되어야 한다. 이와 더불어 이 검사의 또 다른 중요성은 운항증명 신청자의 전반적인 중량관리 방법의 조사이다. 항공안전감독관은 개조와 기타의 원인으로 인한 중량 변동이 고려되는 것을 확인하기 위하여 항공기 중량이 검사되고 유지되는 방법과 System을 조사하여야 한다.

17. 재정관련 기록(Financial records)

재정상황에 대한 검토는 항공사업법 제7조, 제10조 및 제30조에 따라 항공운송사업 면허를 득한 신청자의 경우에는 그 내용을 확인함으로써 별표 2의 제 1항 1)에서 5)까지의 요건을 충족한 것으로 인정할 수 있다.

18. 항공기 운항검사(Flight operations inspection)

1) 검사 일반(General)

운항증명 교부 전 검사과정의 지상운항단계에 뒤이어 특히 새로운 운항증명 신청자의 경우에는 비행과정에서 일련의 검사를 수행하여야 한다. 검사관은 항공운송 체계의 전반적인 운항환경 내에서 비행 중 평가와 관찰의 기회를 가질 것이다. 이런 검사 비행은 신청서에 제시한 대로 그리고 관련규정에 의거하여 운항을 수행하는 운항증명 신청자의 능력을 확인하는 기회가 되어야 한다. 이 검사비행 동안 승객이 탑승하여서는 아니 되며 참관인도 최소한으로 유지되어야 하나 운항증명 신청자를 대신하여 결함 수정에 관련한 의사결정을 할 수 있는 직원을 탑승시키는 것은 바람직하다.

2) 검사 계획수립(Planning)

운항증명 신청자와 검사관은 항공기 운항 검사를 실시하기 전에 충분한 계획을 수립하여야 하며, 모든 관련자는 관련 운용 법규와 규정에 부합함을 증명하기 위하여 운항증명 신청자가 무엇을 달성해야 하는가에 대하여 완전한 이해와 합의가 이루어져야 한다. 일반적인 면허 전 검사 비행의 목적은 다음 사항의 적합성을 결정하는 것을 포함하여야 한다.

가) 운항규정에 수록된 비행 중 절차와 이 절차의 준수

나) 승무원이 비행을 안전하고 규정에 의거하여 수행할 수 있도록 제공된 시설 및 장비

다) 승무원에게 제공된 운항관리 지원

라) 항로를 따라 운항증명 신청자가 사용할 모든 공항에서 항공기 지상 조업과 승무원이 그들의 임무를 수행하는데 도움을 주기 위한 준비

마) 항로상 시설

3) 비행전 검사(Pre-flight inspection)

비행전 단계에서 승무원과 지상 조직에 의한 지원이 준수하여야 할 비행전 절차가 운항규정과 일치하는지 관찰하여야 하며 이러한 절차는 다음 사항을 포함하여야 한다.

가) 기상 및 항로 Briefing

나) 비행 계획

다) 연료산출

라) 기장이 취하여야 할 조치

- 항공기 감항증명
- 탑재되어야 하는 장비와 장치 수
- 운항 및 ATS 비행계획서의 준비
- 탑재되어야 할 충분한 연료와 윤활유 및 연료의 종류
- 항공기 중량 및 무게 중심위치
- 중량과 성능제한, 상승률, 장애물 회피와 규정에 부합하기 위한 항공기와 승무원의 능력
- 이륙조건에 합당한 임계속도의 정확한 계산
- 탑재의 보안 및 정확한 배분
- 위험품에 대한 정보
- 적절히 준비되고 서명된 비행과 관련된 필요 서류의 탑재
- 비행을 위하여 필요한 도서, 규정, 항행장비, 항공지도의 탑재와 그들의 즉각적이고 정확한 개정

마) 운항비행계획서와 중량배분의 작성 및 서명

바) ATS 비행계획의 제출

사) 보조요원을 포함한 승무원의 탑승과 비상장비, 금연지시, 좌석 안전띠 및 비상구의 위치와 사용에 대한 설명

아) 승무원에 의한 기체 내부 및 외부 검사

자) Radio 및 항행장비의 사용 준비 절차

차) 장비 초기화 및 확인 절차

카) 엔진 시동 준비 절차

타) 엔진 시동 절차

파) 다음에 관한 지상요원과의 적절한 협조 및 통신

- 엔진 시동 절차

- 버팀목 제거

- 필요하다면 시동 후 Taxiing 전 지상 견인

하) 이륙전 운항 승무원 Briefing

거) 승무원 협조

4) 비행중 검사(In-flight inspection)

가) 항공안전감독관은 이륙 전 다음을 관찰해야 한다.

- (1) 지상 활주(Taxiing) 및 공항도면(Aerodrome Chart)의 사용

- (2) Checklist의 적기 사용

- (3) ATC 인가의 접수 및 기록

나) 검사관은 비행중 어떤 질문도 승무원의 임무나 적절한 비행 감시를 방해하지 않는 것을 확인하면서 다음사항을 검사하여야 한다.

- (1) 공중항행규칙의 준수

- (2) 승무원의 지식

- 항공기 제한

- 정상 및 비정상 절차

- 항공기 장치 및 장비

- 순항 관리

- (3) 조종석 절차의 적합성

- (4) 승무원 태도, 협조 및 근면성

- (5) 고도 관리

- (6) 승무원이 비행요건을 준수하는 것을 확인하기 위하여 항공기 운용규정 및 운항규정 확인

- (7) MEL과 CDL의 사용 및 적합성

- (8) 승무원 자질
- (9) 회사 통신주파수 및 특수비행의 운항관리 감시
- (10) 항로상 또는 공항 항행 시설의 사용과 적합성
- (11) 출발 비상 절차를 포함한 조종사의 항로 및 공항에 대한 지식
- (12) 제공된 기상자료 및 기상정보의 적절성과 승무원에 의한 이용
- (13) 공지통신의 적절성
- (14) 항행절차와 장비의 적합성
- (15) 각 비행 단계에서의 Checklist의 사용
- (16) ATC 허가의 준수와 필요한 변경의 신청
- (17) 관제, 통신 및 기상보고 절차의 준수 및 위해 비행 상태의 보고 준수
- (18) 감항증명서, 항공기 등록증, 승무원 면허, 무선국 면허, 정비 Release, 항공기운용규정, 비행규정, 항로 Guide, MEL, CDL 등 필요한 자료의 탑재
- (19) 비행 자료의 이용, 즉 비행중 그리고 강하, 접근 및 복행 절차의 수행에 사용되는 운항규정의 항로부분에 포함된 항공Charts의 사용 방식에 대하여 특별한 주의가 필요하다
- (20) 비행중 산소호흡기의 사용과 적합성
- (21) 안전대의 사용
- (22) 흡연제한과 좌석안전띠, 산소 및 비상설명서에 대한 승객 안내
- (23) 등록국과 비행을 행하는 타 국가의 규정 준수
- (24) 모든 비행 단계에서 항공기 수동 또는 자동조종에 대한 숙련도
- (25) 공항최저운용조건 준수

주) 모든 전술한 검사는 승무원의 업무와 비행감시를 방해하지 않는 전제 하에서 수행되어야 하며 어떤 경우에는, 특히 상기 2)항과 관련하여 검사관은 비행 후 단계에서 실시할 필요도 있다.

5) 비행후 검사(Post-flight inspection)

다음 사항이 관찰되어야 한다.

- 가) 관련 비행후 Checklist의 사용
- 나) 항공기 사용 가능성 보고 및 기록
- 다) 기장에 의한 Flight Log Book 또는 이를 대신하는 General Declaration의 작성
- 라) 사건, 사고, 근접회피, 조류충돌, Lightning Strike, 화산재 조우와 흡입 및 기타 비정상적인 특수 운항 상태의 발생에 관련된 보고서의 작성
- 마) 승무원 휴식을 위한 중간 기착지에서 제공된 숙박시설 및 가능한 실제 휴

식기간의 적절성

바) 중간 착륙지에서 승무원의 다음 단계 비행준비를 돕기 위한 제도

19. 객실 승무원(Cabin attendants)

- 1) 검사관은 비행 중 검사에서 다음과 같은 사항에 관련된 승객 안내를 위하여 사용되는 절차를 관찰해야 한다.
 - 가) 휴대수하물의 보관
 - 나) 금연표시의 준수
 - 다) 언제 어떻게 좌석안전띠를 사용하는지에 대한 안내
 - 라) 언제 좌석 등받이를 바로 세워야하는지에 대한 안내
 - 마) 산소마스크 절차와 사용 중 제한
 - 바) 비상구의 사용 및 위치
 - 사) 구명대의 사용 및 위치
 - 아) 화장실 사용의 제한
 - 자) 승객 비상 안내 설명서의 위치
- 2) 검사관은 객실승무원에게 좌석 안전대가 장착된 전방 및 후방의 좌석이 제공되어 사용되고 있으며, 그들 좌석이 당국의 요구에 따라 바닥이나 비상구의 가까운 곳에 위치하고 있는 지를 관찰하여야 한다.
- 3) 객실 승무원에게 여러 가지 비상 장비의 사용과 위치 그리고 착수나 비상탈출 시 부여된 임무에 대한 숙지도에 관하여 질문할 수 있다. 이러한 과정에서 검사관은 객실승무원이 받아야 할 훈련의 효율성을 평가할 기회를 가지고 있다. 객실승무원의 능력은 부여된 임무를 수행하는 효율성과 승객에게 관련 규정과 그들의 안내에 따를 것을 요구하는 그들의 책임을 완수하는 것과 연계하여 평가되어야 한다.

20. 보완조치(Inspection deficiencies)

- 1) 검사관에 의하여 발견된 불만족스러운 상태는 즉시 운항증명 신청자에게 통보되어야 하고 또 다른 비행이 수행되기 전에 비행안전에 영향을 주는 결함을 수정할 수 있는 기회가 운항증명 신청자에게 주어져야 한다.
- 2) 개선조치가 요구되는 결함의 예는 다음과 같다.
 - (가) 운항승무원이 적절히 훈련되지 않아 운항증명 신청자의 감독자나 감독관의 도움이 필요로 하는 경우
 - (나) 운항승무원이 항공기, System, 절차 또는 성능에 익숙치 않은 경우
 - (다) 객실승무원이 비상장비의 사용이나 위치 또는 비상탈출절차에 익숙하지 않거나 적절히 훈련되지 않은 경우

- (라) 여러 가지 항공기 결함이나 장치 오작동
- (마) 부적절한 중량 및 탑재관리
- (바) 비행계획과 비행 Release 절차 등의 만족스럽지 못한 운항관리
- (사) 수용할 수 없는 정비절차
- (아) 부적절한 지상조업 절차

21. 정비검사(Maintenance Inspection)

- 1) 운항증명 신청자는 항공기의 감항성을 유지할 수 있는 필요한 유자격 인원을 포함한 조직, 작업장, 장비 및 시설이 있는지 확인할 것이 요구된다.
- 2) 정비조직의 검사에 대한 세부사항들은 운항증명 신청자가 국제민간항공조약 부속서1에 정의된 대로 정비를 수행하고 인가된 정비조직을 가지고 있다는 가정을 기초로 하고 있다. 동 조약 부속서6, Part I 및 III에 따라 운항증명 신청자는 운항증명 신청자 조직의 외부 정비조직(항공기 등록국이 해당 형식을 정비할 수 있다고 인가한 정비조직)에 정비작업의 부분 또는 전체를 위탁할 수 있다. 하지만, 정비를 위탁한 경우에는, 여기에서 다루고 있는 그리고 운항증명 신청자의 정비조직에 해당하는 증명 검사 절차는 위치에 관계없이 정비업무가 위탁된 조직에도 적용된다.
- 3) 서로 다른 국가에 등록된 임차 항공기를 운영하기 위하여서는 항공기를 운용하는 국가와 항공기가 등록된 국가 사이에 지속적인 항공기 감항성 책임에 관한 적절한 협정이 체결되어 있어야 한다.
- 4) 정비교범의 인가뿐만 아니라 운항증명 및 정비관련 운영기준(operations specifications)에 대한 보다 세부적인 검사 지침은 "ICAO 감항분야 조직의 절차매뉴얼(Doc. 9389)"을 참조한다.

22. 정비조직(Maintenance Organization)

운영자의 정비조직 구조가 기술부문, 정비부문의 관리자 및 운항증명 신청자의 정비부문 책임 검사관을 포함한 모든 중요 인원에게 대한 임무와 책임이 명확하게 설명되어 있는지 확인해야 한다. 현재 모든 재직자의 명단 목록이 있어야 한다. 조직 구조의 세부적인 사항들이 필요하다면 개별적으로 공포된 정비교범의 한 부분으로서 포함되어야 한다.

23. 정비시설(Facilities)

작업장, 장비, 엔진 테스트 셀, 계기 오버홀, 시험소, 예비품 저장소 등을 포함한 운항증명 신청자의 정비시설이 운영계획(안)을 기준으로 볼 때 적절하고 안전 규정에 따르는지 검사해야 한다. 이 검사는 운항증명 신청자의 항공기

정비를 위해 이용되는 각각의 정비 기지에 있는 시설이 모두 포함되어야 한다.

24. 정비검사시스템(Maintenance Inspection System)

운항증명 신청자는 정비교범 및 관련 법규의 규정에 따라 감항성에 영향을 미치는 모든 정비, 오버홀, 개조 및 수리를 확인하기 위해 정비 조직 내에 검사 제도를 구비해야 한다. 운항증명 신청자의 정비조직을 검사하는 동안 검사 제도의 적정성 및 기능성에 대한 검사를 수행해야 한다. 이와 관련하여 적절한 자격을 갖추고 있는 지정된 검사관이 검사가 요구되는 진행중인 작업에 대하여 무작위 추출 검사를 해야 한다.

25. 정비 자격관리(Maintenance Certification)

운항증명 신청자의 정비조직을 검사하는 동안, 각각의 시설 및 정비기지에서 정비에 따르는 항공기의 감항성을 증명하거나 비행을 위해 정비확인(maintenance release)에 서명을 하는 정비사가 승인된 정비 조직 내에 적절하게 권한을 가지고 있는 인원으로서 정식 정비사 면허가 있는지 또는 동등 자격을 소지하고 있는지를 확인해야 한다.

26. 정비훈련 프로그램(Maintenance Training Programme)

운항증명 신청자의 정비훈련 프로그램의 적절성을 검사해야 하고 직원이 신규 또는 개정된 정비방법과 장비에 대한 교육을 받았는지를 확인해야 한다. 이 점에 대하여, 최근에 받은 교육사항 및 유효성을 평가하는 것으로써 항공기 및 장착된 시스템/부분품의 오버홀, 수리, 개조 및 주기 검사의 다양한 관련 작업 과정을 수행하기 위한 능력을 조사하기 위해 정비 인원의 자격을 무작위 방법으로 조사해야 한다.

27. 정비기록(Maintenance Record)

정비검사의 부분으로써, 다음 기록이 적어도 2년 동안 유지되도록 하고 있는지를 확인해야 하며, 또한 이들 정비기록물을 기록하고 관리하기 위한 기록물관리기준이 마련되고 관련 직원들이 이를 숙지하고 있는지를 확인해야 한다.

- 1) 전체 항공기에 대한 총 운영 시간
- 2) 항공기의 주요 부분품에 대한
 - 총 사용시간
 - 오버홀 일자

- 최종 검사일자
- 3) 이들 계기 및 장비에 대하여, 사용시간에 의해 결정된 사용가능성 및 작동수명
- 사용가능성 또는 작동수명을 계산하는데 필요한 사용시간과 같은 기록
 - 최종 검사 일자
28. 본 별표에서 별도로 정하고 있지 아니한 사항은 "항공안전감독관 업무매뉴얼"에서 정한 제반 인가 및 승인절차를 준용한다.